



PROFIL

Étudiant ingénieur en **Data & Intelligence Artificielle** (ENSA Tétouan – 5^e année), passionné par l'**exploitation de la donnée pour l'aide à la décision**. Spécialisé en **Machine Learning, IA générative (LLM, RAG)** et **MLOps**, avec une expérience pratique en **projets Data-Driven** alliant analyse, développement et déploiement. Recherche un **stage PFE (6 mois – dès février 2026)**.

FORMATION ACADÉMIQUE

Ingénierie en Sciences des Données, Big Data & Intelligence Artificielle, ENSA Tétouan

2021 – Actuellement

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage - Data Scientist, Izemx

02/2025 – En cours | Paris, France

Projet 2 : Zyra – Plateforme d'investissement crypto autonome

Développement d'un pipeline Big Data temps réel pour l'ingestion et le traitement de flux de marchés crypto :

- Conception et implémentation d'un pipeline ETL distribué (Python, Redis, PostgreSQL) pour l'ingestion de données de marchés avec traitement de 5k+ transactions/minute
- Mise en place d'une architecture événementielle avec Redis Streams pour garantir la cohérence et la fiabilité des flux de données en temps réel.

Système de monitoring et détection d'anomalies :

- Développement d'un dashboard Grafana connecté à PostgreSQL pour le monitoring en temps réel des flux de données et la détection d'anomalies transactionnelles
- Mise en place d'alertes automatiques sur les écarts de prix et les volumes anormaux, permettant une réactivité immédiate sur les incidents.

IA décisionnelle pour l'optimisation des investissements :

- Développement d'un système d'analyse prédictive capable d'anticiper les tendances du marché et d'optimiser les décisions d'investissement
- Amélioration de la qualité des données analysées et réduction de 40% du temps de traitement des indicateurs stratégiques

Projet 1 : BrainBoost – Plateforme éducative intelligente

Développement d'une plateforme éducative complète avec IA générative :

- Développement d'une **plateforme web full-stack multi-interface** adoptée avec **98 % de satisfaction utilisateur** lors des tests.
- Intégration d'un **système RAG** (LangChain, Qdrant) pour une assistance pédagogique personnalisée, réduisant de **60 % le temps de réponse**.
- Automatisation du traitement de **500+ contenus pédagogiques/semaine**.

Environnement technique : Python, Redis, PostgreSQL, Grafana, Docker, Django, React, Spring Boot, LangChain, LlamaIndex, MLflow, Qdrant, Jira

Stage - Data Scientist, DIGITAL PLACE

06/2024 – 09/2024 | Tanger, Maroc

- Conception d'un **assistant client vocal et textuel** (français & darija) pour les utilisateurs locaux.

- Déploiement d'un **système RAG multilingue** réduisant de **40 % le temps de traitement** des requêtes clients lors des tests pilotes.
- **Environnement technique :** Méthodologie Agile, Slack, LLM, RAG, LangChain, Groq API, FastAPI, Transformers, PyTorch, TensorFlow.

PROJETS

BladiGo – Application mobile de tourisme culturel

- Développement d'une application mobile innovante pour la découverte des monuments marocains.
- Architecture évolutive et data-driven, avec système RAG optimisé, réduisant de ~60% le temps moyen de réponse et offrant une expérience fluide et personnalisée.
- Technologies : React Native, FastAPI, LlamaIndex, Qdrant, LangChain, Whisper, MLflow, PostgreSQL, Docker

Pipeline d'Analyse E-commerce sur AWS avec Architecture Medallion

- Pipeline ETL automatisé (MySQL→S3→Glue→Redshift) avec architecture Medallion pour 10k+ produits.
 - Création de **dashboards interactifs avec QuickSight** pour analyser les ventes, tendances produits et comportements clients
- Technologies :** AWS (Glue, Redshift, S3, QuickSight), Python (PySpark), SQL

CLASSIFICATEUR DE MUSIQUE MAROCAINE

- Développement d'un modèle hybride CNN-LSTM pour la classification de 8 genres de musique marocaine avec 90% de précision
 - Création d'une base de données personnalisée de 10k+ échantillons audio avec preprocessing et feature extraction (Librosa)
 - Déploiement du modèle via API FastAPI avec interface Streamlit pour des prédictions en temps réel
- Technologies :** TensorFlow, Keras, Librosa, FastAPI, Streamlit

COMPÉTENCES

Data Science & Machine Learning

- PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn.
- LLM & RAG : LangChain, LlamaIndex, Transformers
- MLOps : MLflow (expérimentation, versioning de modèles)

Développement & APIs

- Langages : Python (avancé), SQL, Java, TypeScript
- Backend : FastAPI, Django, Spring Boot (REST APIs)
- Frontend : React, React Native
- Web scraping : BeautifulSoup, Selenium

Big Data et Cloud

- AWS (S3, Glue, Redshift, Lambda, EMR, IAM), Apache Spark, Snowflake, Apache Airflow
- Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Bases vectorielles : Qdrant, ChromaDB

DevOps et Méthodologies

- Docker, Kubernetes, Git, GitHub, GitLab
- Agile/Scrum

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Membre de l'équipe d'organisation du Forum ENSA TETOUAN et Moroccan Microsoft Community

LANGUES

Arabe
Langue maternelle

Anglais
Courant

Français
Courant